

สรุปผลการทดลองและอุปกรณ์ที่ใช้ (Thai Depression Classification)

ภาพรวมโครงการ

- วัตถุประสงค์: จัดจำแนกภาวะซึมเศร้าจากข้อความภาษาไทย โดยตั้งเป้าความแม่นยำ 80%
- แนวทาง: เทรนโมเดลพื้นฐาน 6 ตัว (SVM, Neural Network, Deep Learning, Naive Bayes, Bayesian Network, Maximum Entropy) และผสานผลด้วย Stacking Ensemble
- ตัวชี้วัดที่ประเมิน: Accuracy, Precision, Recall, F1-score, AUC-ROC
- ไลบรารีหลักที่ใช้: PyTorch, scikit-learn, cuML (เร่งความเร็ว SVM บน GPU)

ชุดข้อมูลและการเตรียมข้อมูล

- จำนวนตัวอย่างฝึก: 25,077
- จำนวนตัวอย่างตรวจสอบความถูกต้อง (Validation): 3,344
- จำนวนตัวอย่างทดสอบ (Test): 5,015
- ลักษณะข้อมูล: ข้อความภาษาไทย
- การแปลงฟีเจอร์:
 - v1.0-v1.1: TF-IDF สูงสุด 5,000 ฟีเจอร์
 - v1.2.1: TF-IDF สูงสุด 10,000 ฟีเจอร์ พร้อมสนับสนุน n-gram (1-3)

การตั้งค่าการฝึก (Hyperparameters) ตามเวอร์ชัน

- v1.0
 - MAX_FEATURES: 5,000
 - BATCH_SIZE: 64
 - EPOCHS: 50
 - LEARNING_RATE: 0.001
 - DEVICE: cuda
 - NGRAM_RANGE: (1,2) ผ่าน TF-IDF
 - เวลาฝึก (จริง): ประมาณ 10-15 นาที
- v1.1
 - MAX_FEATURES: 5,000
 - BATCH_SIZE: 32

- EPOCHS: 100
- LEARNING_RATE: 0.0005
- DEVICE: cuda
- NGRAM_RANGE: (1,2) ผ่าน TF-IDF
- การปรับปรุงสำคัญ: เพิ่ม epochs, ลด learning rate, ลด batch size เพื่อเสถียรภาพการเรียนรู้
- เวลาฝึก (จริง): ประมาณ 10–15 นาที
- v1.2
 - MAX_FEATURES: 5,000
 - BATCH_SIZE: 32
 - EPOCHS: 100
 - LEARNING_RATE: 0.0005
 - DEVICE: cuda
 - NGRAM_RANGE: (1,2) ผ่าน TF-IDF
 - การปรับปรุงสำคัญ: เปิดใช้ early stopping, เพิ่ม dropout, gradient clipping; Maximum Entropy ใช้ AdamW + class weighting
 - เวลาฝึก (จริง): ประมาณ 10–15 นาที
- v1.2.1
 - MAX_FEATURES: 10,000
 - BATCH_SIZE: 16
 - EPOCHS: 150
 - LEARNING_RATE: 0.0003
 - DEVICE: cuda
 - NGRAM_RANGE: (1,3) ผ่าน TF-IDF; min_df=2, max_df=0.95
 - การปรับปรุงสำคัญ: เพิ่มความจุของชั้นซ่อนในโมเดลโครงข่ายประสาทและ meta-learner, ลด learning rate เพื่อความเสถียร
 - เวลาฝึก (จริง): ประมาณ 9 ชั่วโมง
- v1.2.2
 - MAX_FEATURES: 5,000
 - BATCH_SIZE: 32
 - EPOCHS: 100
 - LEARNING_RATE: 0.0005
 - DEVICE: cuda
 - การเตรียมข้อมูลแบบเฉพาะโมเดล: SVM ใช้ TF-IDF + คัดเลือกฟีเจอร์ 3,000 ตัว (Chi-squared) + L2 normalization; Naive Bayes ใช้ Count + Unigram; Neural/Deep/Bayesian ใช้ TF-IDF + Bigrams (1,2) + Sublinear TF
 - ฟังก์ชันสูญเสีย: ใช้ Focal Loss กับ Neural/Deep/Bayesian/Maximum Entropy; Maximum Entropy รองรับ class weighting
 - เวลาฝึก (จริง): ประมาณ 10–15 นาที (คาดหวัง; การรันล่าสุดเทรนสำเร็จเพียง SVM)

ผลการทดลองแยกตามเวอร์ชัน

v1.0 (เวลาสิ้นสุดการฝึก: 2025-11-19 08:56:35)

- เป้าหมายความแม่นยำ: 80%
- ค่าเฉลี่ยความแม่นยำ: 0.7165
- โมเดลที่ดีที่สุด (ในรายงาน): Ensemble_Stacking = 0.7308
- ตารางตัวชี้วัด:

โมเดล	Accuracy	Precision	Recall	F1	AUC-ROC
Ensemble_Stacking	0.7308	0.7310	0.7308	0.7308	0.8087
Neural_Network	0.7304	0.7304	0.7304	0.7303	0.8108
Maximum_Entropy	0.6881	0.7200	0.6881	0.6739	0.7897

- ข้อสังเกต: มีการเทรนสำเร็จเพียงบางโมเดลและมี Ensemble 1 ชุด จึงยังไม่ครอบคลุมครบทุกโมเดลฐาน

v1.1 (เวลาสิ้นสุดการฝึก: 2025-11-19 10:00:13)

- เป้าหมายความแม่นยำ: 80%
- ค่าเฉลี่ยความแม่นยำ: 0.7357
- โมเดลเดี่ยวที่ดีที่สุด: SVM = 0.7519
- เทรนครบทั้ง 6 โมเดลฐาน
- ตารางตัวชี้วัด:

โมเดล	Accuracy	Precision	Recall	F1	AUC-ROC
SVM	0.7519	0.7552	0.7519	0.7506	0.8307
Naive_Bayes	0.7517	0.7517	0.7517	0.7517	0.8353
Deep_Learning	0.7452	0.7452	0.7452	0.7452	0.8067
Bayesian_Network	0.7392	0.7393	0.7392	0.7390	0.8172
Neural_Network	0.7330	0.7347	0.7330	0.7329	0.8083
Maximum_Entropy	0.6931	0.7210	0.6931	0.6808	0.7890

- ข้อสังเกต: แม้ปรับพารามิเตอร์หลายจุด แต่ Maximum Entropy ยังต่ำกว่ากลุ่มอื่นและกุดค่าเฉลี่ยลง

v1.2 (เวลาสิ้นสุดการฝึก: 2025-11-19 10:19:29)

- เป้าหมายความแม่นยำ: 80%
- ค่าเฉลี่ยความแม่นยำ: 0.7456
- โมเดลเดี่ยวที่ดีที่สุด: SVM = 0.7519
- จำนวนโมเดลที่เทรนสำเร็จ: 5 โมเดล
- ตารางตัวชี้วัด:

โมเดล	Accuracy	Precision	Recall	F1	AUC-ROC
SVM	0.7519	0.7552	0.7519	0.7506	0.8307
Naive_Bayes	0.7517	0.7517	0.7517	0.7517	0.8353
Bayesian_Network	0.7436	0.7435	0.7436	0.7435	0.8293
Neural_Network	0.7424	0.7424	0.7424	0.7424	0.8218
Deep_Learning	0.7384	0.7389	0.7384	0.7379	0.7986

- ข้อสังเกต: มีการเปิดใช้ early stopping/regularization ตามแผนใน v1.2 และทำให้ค่าเฉลี่ยดีขึ้นจาก v1.1 เล็กน้อย

v1.2.1 (เวลาสิ้นสุดการฝึก: 2025-11-19 19:55:45)

- เป้าหมายความแม่นยำ: 80%
- ค่าเฉลี่ยความแม่นยำ: 0.7444
- โมเดลเดี่ยวที่ดีที่สุด: Naive_Bayes = 0.7567
- จำนวนโมเดลที่เทรนสำเร็จ: 5 โมเดล (ไม่มีผล Maximum Entropy ในตารางสรุป)
- ตารางตัวชี้วัด:

โมเดล	Accuracy	Precision	Recall	F1	AUC-ROC
Naive_Bayes	0.7567	0.7568	0.7567	0.7567	0.8395
SVM	0.7490	0.7505	0.7490	0.7482	0.8290
Deep_Learning	0.7454	0.7455	0.7454	0.7452	0.8144
Bayesian_Network	0.7406	0.7407	0.7406	0.7406	0.8277
Neural_Network	0.7302	0.7333	0.7302	0.7298	0.8125

- ข้อสังเกต: การเพิ่มฟีเจอร์จาก 5,000 เป็น 10,000 และรองรับ n-gram ถึง 3 ช่วยยกระดับค่าเฉลี่ยเล็กน้อย โดย Naive Bayes ทำได้สูงสุด แต่ภาพรวมยังไม่ถึงเป้าหมาย 80%

v1.2.2 (เวลาสิ้นสุดการฝึก: 2025-12-01 22:45:10)

- เป้าหมายความแม่นยำ: 80%
- ค่าเฉลี่ยความแม่นยำ: 0.5119
- โมเดลเดี่ยวที่ดีที่สุด: SVM = 0.5119
- จำนวนโมเดลที่เทรนสำเร็จ: 1 โมเดล (SVM)
- ตารางตัวชี้วัด:

โมเดล	Accuracy	Precision	Recall	F1	AUC-ROC
SVM	0.5119	0.2620	0.5119	0.3466	0.7837

- ข้อสังเกต: การรันครั้งนี้ยังเทรนสำเร็จเพียง SVM ทำให้ค่าเฉลี่ยต่ำผิดปกติเมื่อเทียบกับเวอร์ชันก่อนหน้า ควรตรวจสอบการตั้งค่า preprocessing/การคัดเลือกฟีเจอร์/การแบ่งข้อมูล และรันใหม่ให้ครบทุกโมเดล

การเปรียบเทียบแนวโน้มผลลัพธ์โดยรวม

- ค่าเฉลี่ยความแม่นยำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง: v1.0 → 0.7165, v1.1 → 0.7357, v1.2 → 0.7456, v1.2.1 → 0.7444
- โมเดลเดี่ยวที่เด่น: v1.1 คือ SVM = 0.7519, v1.2.1 คือ Naive_Bayes = 0.7567
- จุดอ่อนคงเหลือ: Maximum Entropy ต่ำกว่ากลุ่มอื่น (v1.1 = 0.6931) และไม่มีผลสรุปใน v1.2.1
- หมายเหตุเวอร์ชันล่าสุด: v1.2.2 ขณะนี้เทรนสำเร็จเพียง SVM ทำให้ค่าเฉลี่ย 0.5119 ต่ำกว่าทุกเวอร์ชันที่ผ่านมา ควรรอผลรันที่ครบทุกโมเดลก่อนสรุปแนวโน้ม

การวิเคราะห์เชิงเทคนิค

- การเพิ่มจำนวนฟีเจอร์และช่วง n-gram ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ให้ผลต่างกันตามชนิดโมเดล:
 - Naive Bayes เหมาะกับ Count features และ Unigram (ลด noise และคงความหมายเชิงสถิติ)
 - SVM ได้ประโยชน์จากฟีเจอร์คุณภาพสูงและการเลือกฟีเจอร์ รวมถึงการนอร์มัลไลซ์
 - Neural/Deep/Bayesian ต้องการกลยุทธ์ป้องกัน overfitting (dropout, early stopping, gradient clipping) และ learning rate ที่เสถียร
- การจัดการ class imbalance เป็นปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะใน Maximum Entropy และโมเดลเชิงลอจิสติกทั่วไป
- Ensemble Stacking มีศักยภาพ เมื่อได้สัญญาณจากโมเดลฐานที่หลากหลายและสมดุล

อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่ใช้

- อุปกรณ์ประมวลผล
 - ใช้ GPU ผ่านอุปกรณ์ `cuda` (สถานะ GPU: Available)
 - โมเดลที่รองรับถูกเร่งด้วย GPU เช่น SVM ผ่าน `cuML` และโครงข่ายประสาทผ่าน `PyTorch`
 - รายละเอียดรุ่น GPU/CPU/RAM ไม่ได้ระบุในบันทึกการทดลอง
- ซอฟต์แวร์และไลบรารี
 - `PyTorch` สำหรับ Neural/Deep/Bayesian และ Meta-learner ของ Ensemble
 - `scikit-learn` สำหรับ TF-IDF/Count Vectorizer, Naive Bayes และส่วนประกอบพื้นฐานอื่น ๆ รวมถึง SVM แบบทั่วไป
 - `cuML` สำหรับ SVM แบบเร่งบน GPU (ตามเอกสารโครงการ)
 - Python และแพ็คเกจตาม `requirements.txt` ของโครงการ
- ระบบและเซิร์ฟเวอร์ทำงาน
 - ระบบปฏิบัติการ: Windows
 - เซิร์ฟเวอร์หลัก: Windows PowerShell 5.1
 - ใช้สภาพแวดล้อมเสมือนในการรันสคริปต์

ข้อจำกัดที่พบ

- ยังไม่ถึงเป้าหมายความแม่นยำ 80% ทั้งในรายโมเดลและ Ensemble
- v1.0 เทรนโมเดลได้ไม่ครบ ทำให้ Ensemble จำกัดศักยภาพ
- v1.2.1 แสดงผลเฉพาะ 5 โมเดล ทำให้การเทียบข้ามเวอร์ชันบางส่วนไม่สมบูรณ์
- เวลาฝึกเพิ่มขึ้นตามจำนวนฟีเจอร์และช่วง n-gram โดยให้ประโยชน์จำกัดกับบางโมเดล

สรุปตัวชี้วัดสำคัญ

- ค่าเฉลี่ยความแม่นยำ (Average Accuracy)
 - v1.0: 0.7165
 - v1.1: 0.7357
 - v1.2: 0.7456
 - v1.2.1: 0.7444
 - v1.2.2: 0.5119
- โมเดลเดี่ยวที่ดีที่สุด (Best Single Model)
 - v1.1: SVM = 0.7519
 - v1.2: SVM = 0.7519
 - v1.2.1: Naive_Bayes = 0.7567
 - v1.2.2: SVM = 0.5119

- ฟีเจอร์อินพุต
 - v1.0–v1.1: TF-IDF 5,000 ฟีเจอร์
 - v1.2.1: TF-IDF 10,000 ฟีเจอร์ และรองรับ n-gram ถึง 3